



ZUCCHETTI



AI TrAIning

Piano di progetto

Filippo Sabbadin

08 / 08 / 2025

Indice

1. Introduzione	1
1.1. Scopo del documento	1
1.2. Scopo del prodotto	1
1.3. Glossario	1
1.4. Riferimenti	1
1.4.1. Riferimenti normativi	1
1.4.2. Riferimenti informativi	2
2. Requisiti minimi	3
2.1. Hardware	3
2.2. Sistema operativo	3
3. Installazione ed esecuzione	4
4. Mappatura comandi	5
4.1. Tastiera	5
4.2. Joypad	6
5. Navigazione	7
5.1. Menu Principale	7
5.2. Opzioni	8
5.3. Menu di pausa	9
6. Livelli	11
6.1. Livello «Tutorial»	11
6.2. Livello hub / principale	11
6.3. Livello «Linear Regression»	12
6.4. Livello «Decision Tree»	13
6.5. Livello «Causality»	14

Lista di immagini

Figura 1 Tastiera	5
Figura 2 Tasti Xbox	6
Figura 3 Menu principale	7
Figura 4 Opzioni con valori predefiniti	8
Figura 5 Menu di pausa	9
Figura 6 Livello «Tutorial»	11
Figura 7 Livello «Linear Regression»	12
Figura 8 Livello «Decision Tree»	13
Figura 9 Livello «Causality»	14

Lista di tabelle

Tabella 1	Tabella requisiti hardware minimi	3
Tabella 2	Tabella sistemi operativi supportati	3

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Lo scopo di questo documento è quello di fornire una guida all'utilizzo del prodotto, spiegandone l'installazione, i requisiti consigliati per garantire il corretto funzionamento dell'applicazione, le funzionalità principali e le modalità di utilizzo.

1.2. Scopo del prodotto

Il progetto consiste nello sviluppo di un videogioco con il motore di gioco [Godot*](#) di tipo [platformer*](#), in cui il giocatore controlla un personaggio che si muove in un ambiente tridimensionale.

Il gioco si basa su temi di [Intelligenza Artificiale*](#) e [Machine Learning*](#), sviluppando meccaniche ed elementi del livello basati su questi argomenti.

Il gioco comprende 3 livelli, ognuno con un tema diverso, un menu principale che viene visualizzato non appena il gioco viene avviato, e un menu di pausa che può essere visualizzato in qualsiasi momento durante il gioco.

1.3. Glossario

Per facilitare la comprensione del documento, è stato creato un glossario che contiene i termini utilizzati nel documento e le loro definizioni. I termini presenti nel glossario sono colorati di blu e seguiti da un'asterisco: [esempio*](#).

Il glossario è accessibile tramite il link:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Glossario.pdf>

oppure consultando il rispettivo documento all'interno della stessa cartella.

1.4. Riferimenti

1.4.1. Riferimenti normativi

- Norme di progetto:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Norme-di-progetto.pdf>

1.4.2. Riferimenti informativi

- Glossario:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Glossario.pdf>

2. Requisiti minimi

2.1. Hardware

Componente	Nome
GPU	Richiede supporto per Vulkan 1.0: Intel HD Graphics 5500 (Broadwell) AMD Radeon R5 Graphics (Kaveri)
CPU	Intel Core 2 Duo E8200 AMD Athlon XE BE-2300, Snapdragon X Elite
RAM	4GB
Spazio su disco	100MB liberi

Tabella 1: Tabella requisiti hardware minimi

2.2. Sistema operativo

Nome	Architettura processore	Versione
Windows	x86_32 CPU with SSE2 instructions x86_64 CPU, ARMv8 CPU	7
Linux	x86_32 CPU with SSE2 instructions x86_64 CPU, ARMv7 or ARMv8 CPU	Distribution uscita dopo il 2016

Tabella 2: Tabella sistemi operativi supportati

Si applicano gli stessi requisiti minimi forniti dalla documentazione per eseguire l'editor Desktop/laptop: https://docs.godotengine.org/it/4.x/about/system_requirements.html

3. Installazione ed esecuzione

Il gioco può essere scaricato dalla seguente pagina:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/releases>

Nella pagina si troveranno due versioni principali:

- v0.1-PoC: versione [PoC*](#)
- v1.0: versione [MVP*](#)

Selezionare la versione desiderata, il sistema operativo corrispondente alla macchina che si sta usando ed estrarre il pacchetto zip dentro una cartella.

Il gioco è un eseguibile e può essere avviato senza bisogno di altri programmi.

4. Mappatura comandi

Di seguito viene riportata la mappatura degli input del gioco. Per aiutare comunque il giocatore e rendere l'esperienza più fluida, i tasti vengono mostrati anche durante l'esecuzione del gioco.

4.1. Tastiera

La tastiera è la periferica utilizzata maggiormente durante lo sviluppo del gioco. Nonostante non sia stata sviluppata per attività di gioco, una corretta disposizione dei tasti può comunque garantire una posizione rilassata del giocatore.



Figura 1: Tastiera

- **WASD**: movimento del personaggio
 - **Frecce direzionali**: movimento telecamera
 - **Barra spaziatrice**: salto
 - **E**: interazione
 - **Q**: stop interazione
 - **R**: reset (durante l'uso del cannone LR)
 - **Invio**: conferma nella UI
 - **Esc**: apertura/chiusura menu di pausa
-
- Il gioco non richiede la presenza di un tastierino numerico nella tastiera.
 - Il gioco non prevede l'utilizzo di un mouse.
 - La lingua della tastiera non è importante, ma è comunque consigliato che abbia caratteri alfanumerici.

4.2. Joypad

In generale i joypad sono sviluppati per essere usati con una [console*](#), e differiscono nei simboli mostrati sui tasti. Per risolvere questo problema, durante la sessione di gioco, viene mostrata un'interfaccia universale dei tasti del joypad, indicandone la posizione piuttosto che la lettera o il simbolo.

Ad esempio, le coppie A/B e X/Y sono invertite tra i joypad Xbox e Nintendo, mentre i joypad DualShock/DualSense utilizzano i simboli Triangolo/Croce/Cerchio/Quadrato.

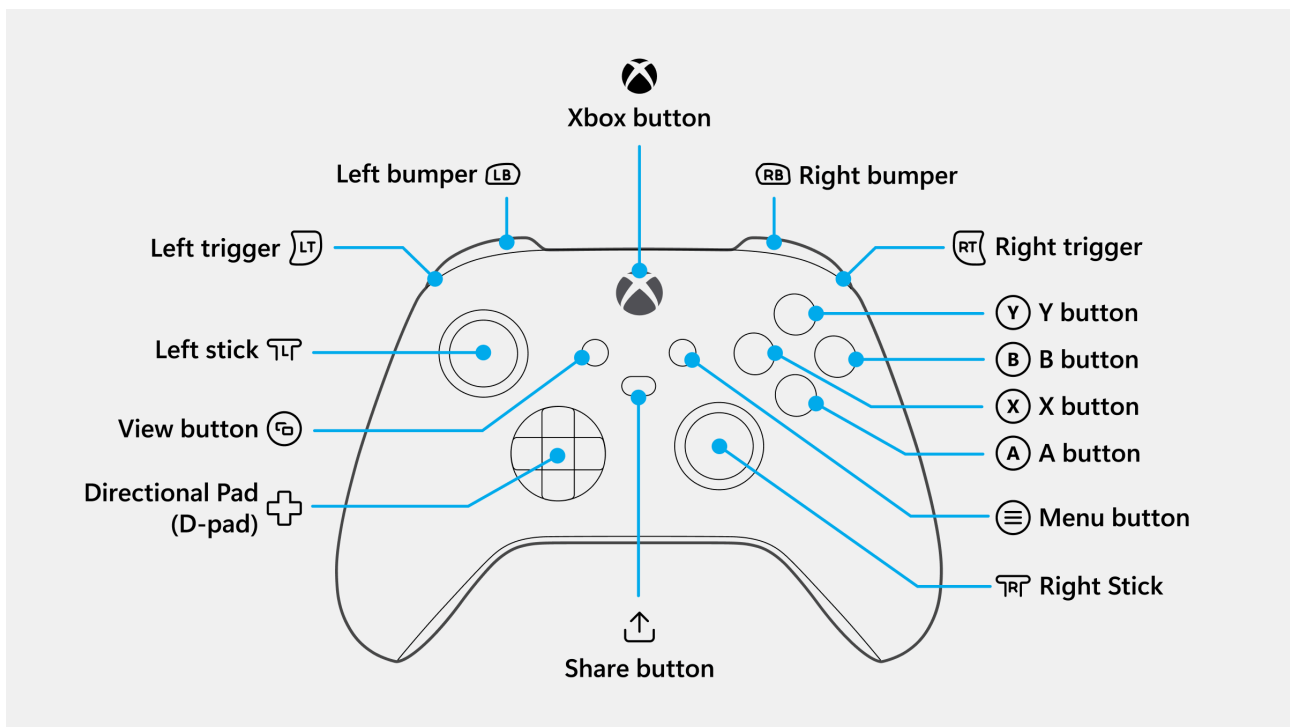


Figura 2: Tasti Xbox

In questo esempio verranno riportati i tasti di un joypad Xbox, visto che sono i più compatibili con giochi eseguiti su PC.

La mappatura dei comandi è la seguente:

- **Levetta analogica sinistra:** movimento del personaggio
- **Levetta analogica destra:** movimento telecamera
- **A:** salto / conferma nella UI
- **B:** stop interazione
- **X:** interazione
- **Y:** reset (durante l'uso del cannone LR)
- **D-Pad:** Navigazione nei menu
- **Menu button:** apertura / chiusura del menù di pausa.

5. Navigazione

5.1. Menu Principale

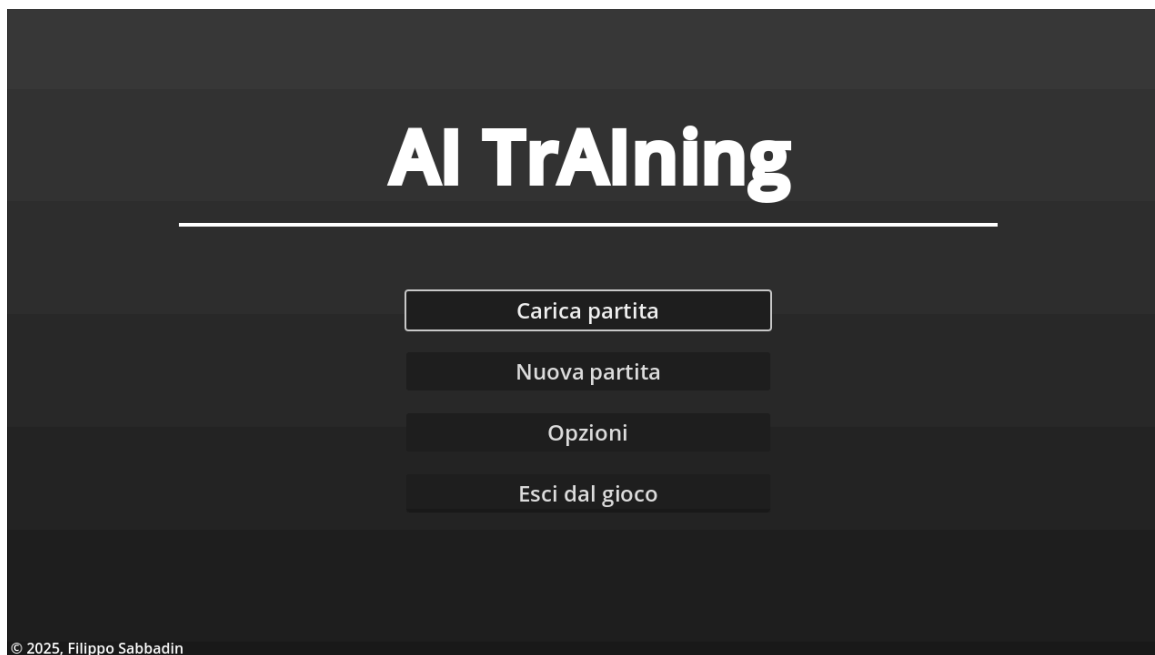


Figura 3: Menu principale

Appena avviato, il gioco mostrerà la schermata principale con le seguenti opzioni:

- **Carica partita:** disponibile solo se sono presenti dati di salvataggio, porta il giocatore al livello principale tenendo i progressi salvati nelle sessioni precedenti.
- **Nuova partita:** elimina tutti i dati di salvataggio, se presenti, ad eccezione dei dati delle opzioni, e porta il giocatore al livello principale.
- **Opzioni:** apre il menù delle opzioni dove il giocatore può modificare alcuni valori del gioco come la risoluzione della finestra, la qualità delle ombre e la lingua del gioco.
- **Esci dal gioco:** chiude il gioco.

5.2. Opzioni

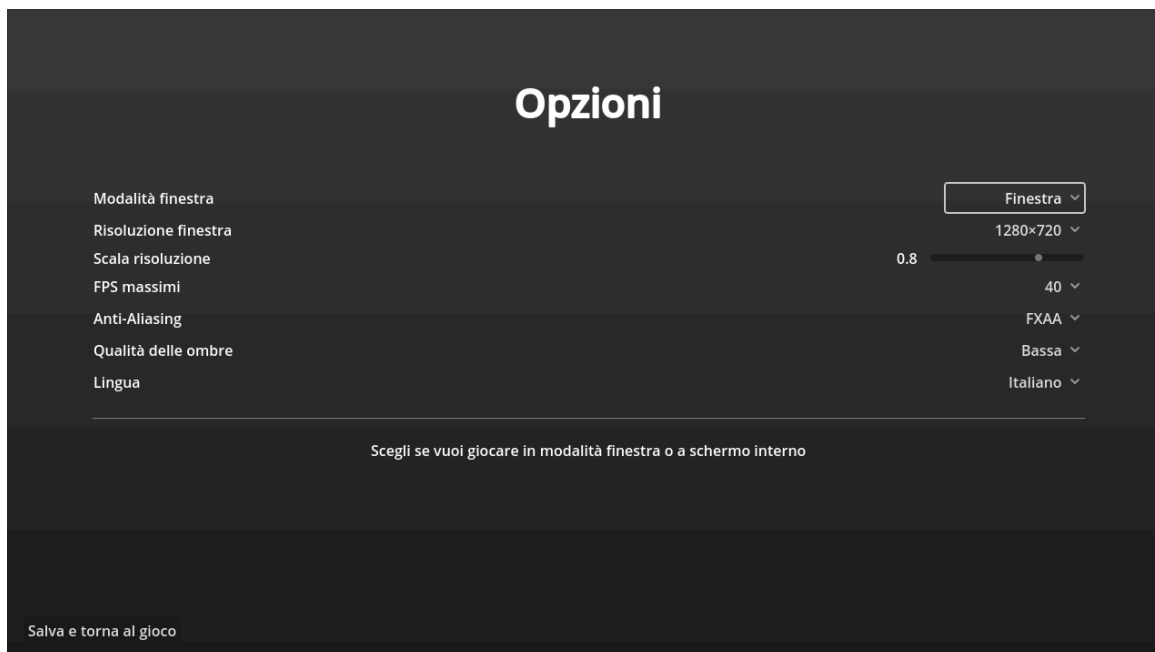


Figura 4: Opzioni con valori predefiniti

Il menu opzioni permette di cambiare alcuni valori del gioco, grafica e lingua.

I valori predefiniti sono stati selezionati in modo da garantire un buon rapporto tra qualità dell'immagine e prestazioni.

Quando il giocatore passa sopra una delle opzioni, viene fornita una sua breve descrizione sotto. Il giocatore può cambiare i seguenti valori:

- **Modalità finestra:** il giocatore può scegliere se giocare in modalità finestra o mettere il gioco a schermo intero occupando tutto lo spazio dello schermo.
- **Risoluzione finestra:** il giocatore può scegliere la risoluzione per quando gioca in modalità finestra, questa si adatterà alla scelta del giocatore. Cambiare questa opzione in modalità schermo intero non ha nessun effetto.
- **Scala risoluzione:** valore a cui la risoluzione del gioco viene moltiplicata. La differenza rispetto all'opzione precedente sta nel fatto che la finestra mantiene le dimensioni quando viene modificata. Utile se si sta giocando a schermo intero.
- **FPS Massimi:** rappresenta il numero massimo di fotogrammi in un secondo. Un valore più alto risulta in un video più fluido, ma richiede più risorse.
Nota: questo valore non può superare la frequenza di aggiornamento dello schermo.
- **Anti-Aliasing:** tecnica che riduce l'effetto "scalettatura" (aliasing) sui bordi degli oggetti, rendendo le immagini più lisce e meno frastagliate.

Offre le seguenti opzioni:

- Nessuno: non viene applicata alcuna tecnica di anti-aliasing.

-
- FXAA: Fast Approximate Anti Aliasing, tecnica di anti-aliasing che applica un filtro rapido alle immagini per ridurre l'effetto "scalettatura" senza richiedere molta potenza di calcolo. Offre un buon compromesso tra qualità visiva e prestazioni.
 - MSAA 2x: Multi-Sample Anti-Aliasing a 2 campioni. Tecnica che migliora la qualità dei bordi degli oggetti campionando ogni pixel più volte e mediando i risultati, riducendo l'aliasing con un impatto moderato sulle prestazioni.
 - MSAA 4x: Multi-Sample Anti-Aliasing a 4 campioni. Tecnica che migliora molto la qualità dei bordi degli oggetti campionando ogni pixel più volte e mediando i risultati, riducendo l'aliasing con un impatto alto sulle prestazioni.
 - **Qualità delle ombre:** Modifica la risoluzione delle ombre. Il valore va da «alto» a «molto basso», ovviamente, un valore alto ha un impatto molto più significativo sulle prestazioni rispetto a «molto basso».
 - **Lingua:** cambia la lingua del gioco. La modifica viene applicata subito e non è necessario un riavvio del gioco.

5.3. Menu di pausa

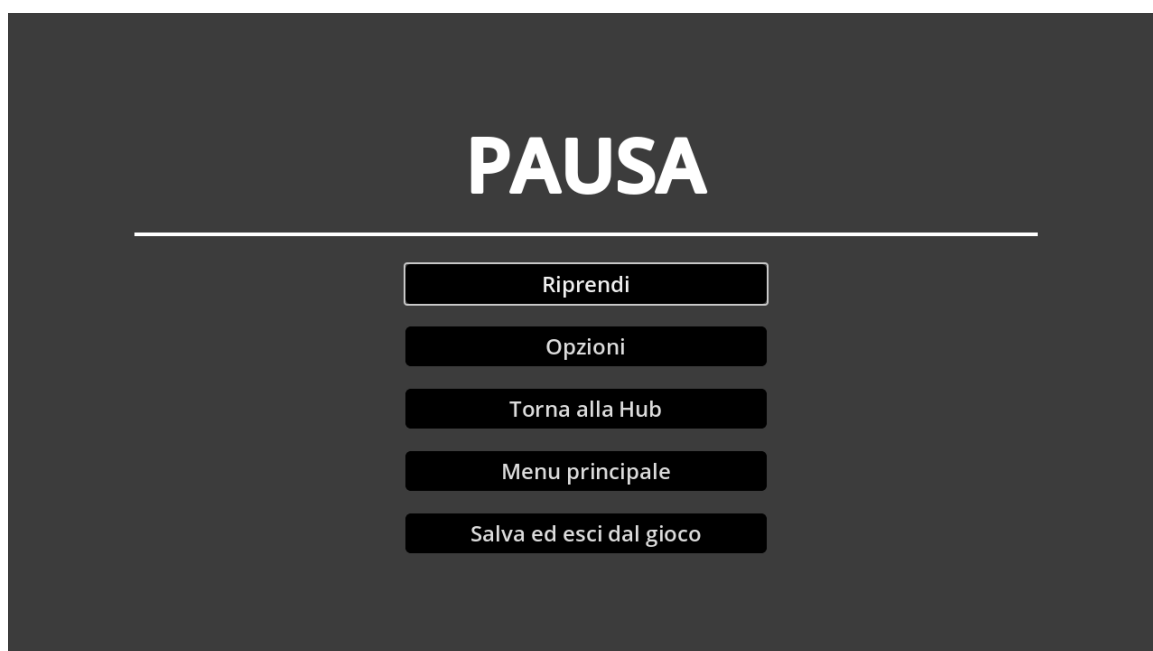


Figura 5: Menu di pausa

Il menu di pausa è accessibile in qualsiasi momento durante il livello quando il giocatore è libero di muoversi. Premendo il tasto apposito, il gioco viene fermato e viene visualizzato il menu. Il giocatore può scegliere le seguenti azioni:

- **Riprendi:** riprende il gioco. Si può anche premere lo stesso tasto di pausa per eseguire questa azione.

-
- **Torna al livello hub:** disponibile solo se il giocatore non è già nel livello hub. Salva la partita e riporta il giocatore al livello principale.
 - **Opzioni:** apre il menu delle opzioni.
 - **Torna al menu principale:** salva la partita e porta il giocatore al menu principale-
 - **Salva ed esci dal gioco:** salva la partita e chiude il gioco. Attenzione a non chiudere il gioco attraverso la toolbar della finestra o scorciatoie del sistema operativo (ad esempio «Alt+F4»), visto che questi metodi NON salvano la partita.

6. Livelli

Il gioco comprende 3 livelli da completare + 1 livello dove il giocatore può scegliere quale dei livelli giocare. Inoltre è presente un ulteriore livello che viene caricato solo all'inizio di una nuova partita per insegnare al giocatore i comandi principali.

6.1. Livello «Tutorial»

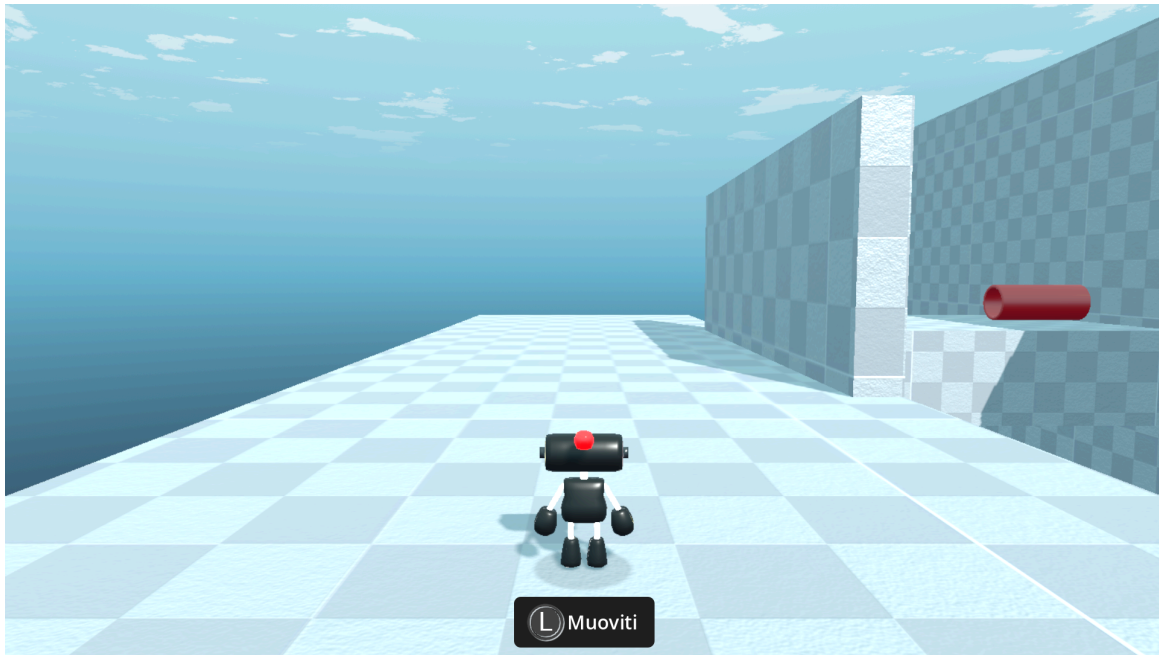


Figura 6: Livello «Tutorial»

6.2. Livello hub / principale

Il giocatore viene sempre portato in questo livello dopo la schermata principale. Da qui può scegliere uno dei tre livelli avvicinandosi a uno dei «tubi» presenti:

- **Regressione lineare:** indicato dal tubo rosso.
- **Albero di decisione:** indicato dal tubo verde.
- **Causalità:** indicato dal tubo blu.

6.3. Livello «Linear Regression»

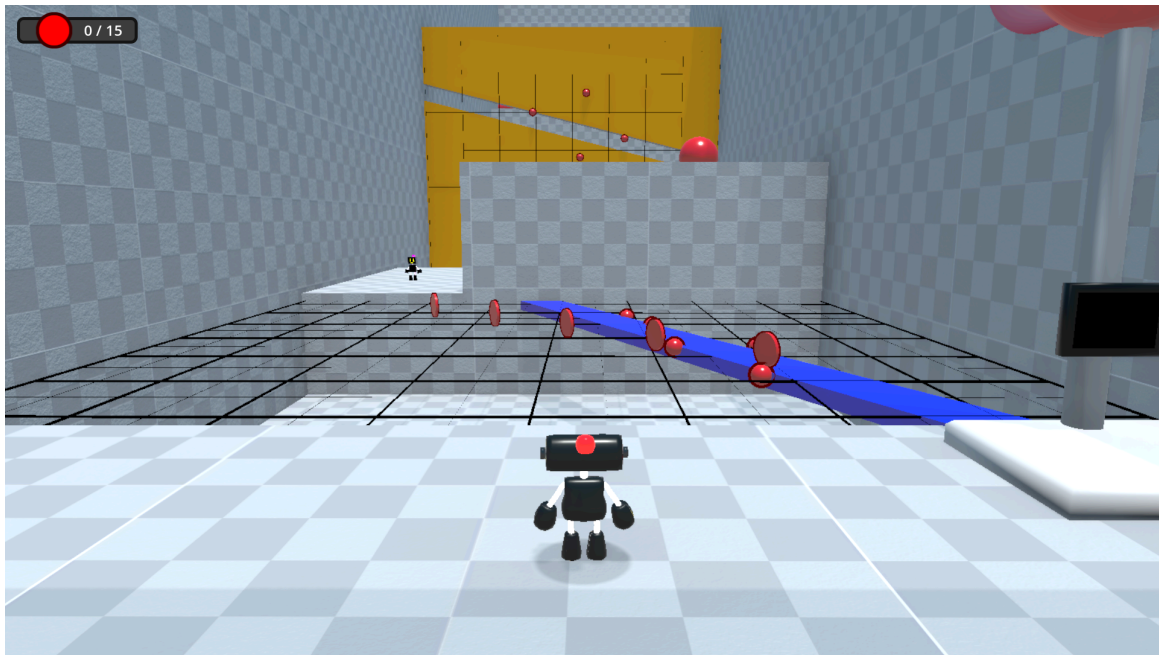


Figura 7: Livello «Linear Regression»

In questo livello il giocatore deve utilizzare un «cannone» che può sparare un «dato» nel grafico. Appena posizionato il punto nel grafico, la retta viene aggiornata. L'obiettivo del giocatore in tutte e tre le sezioni è di posizionare la retta in modo tale che lui possa proseguire alla sezione successiva.

- **Prima sezione:** appena caricato il giocatore può parlare con un personaggio che gli spiegherà il funzionamento del livello. Vicino è presente un grafico che il giocatore dovrà modificare attraverso un cannone vicino. I tasti per interagire con il cannone e quello che il giocatore può fare vengono visualizzati sullo schermo. Una volta sistemato il giocatore può usare la «linea» del grafico come ponte e passare alla sezione successiva.
- **Seconda sezione:** nella seconda sezione il giocatore si trova di fronte ad un muro, con la retta che è l'unica apertura. Anche qui il giocatore deve modificare la retta per passare attraverso il muro.
- **Terza sezione:** anche nella terza sezione il grafico è in posizione verticale, il giocatore dovrà modificare la retta in modo che la rotazione non sia troppo ripida.

6.4. Livello «Decision Tree»



Figura 8: Livello «Decision Tree»

L'obiettivo di questo livello è posizionare ogni cane nella sua sezione giusta nel Decision Tree, classificandolo correttamente in base alle domande fornite ad ogni nodo. Tutte le razze di cane classificate correttamente saranno visibili interagendo con il cartello vicino all'albero. Inoltre nel livello è presente un aiutante che darà la possibilità di riposizionare tutti i cani alla loro posizione iniziale.

Di seguito vengono elencate le risposte giuste per ogni razza di cane:

Pastore australiano:

Grande → Cadenti → Bianco / Arancione / Blu

Beagle:

Media → Cadenti → Bianco / Marrone

Border Collie:

Grande → A punta → Nero / Bianco

Boston Terrier:

Piccola → Corto → Liscio → A punta → Nero / Bianco

Cocker Spaniel:

Media → Cadenti → Arancione

Corgi:

Piccola → Corto → Liscio → A punta → Arancione / Bianco

Bassotto:

Piccola → Corto → Liscio → Cadenti

Pastore tedesco:

Grande → A punta → Nero / Marrone → Nero / Bianco

Golden Retriever:

Grande → Cadenti → Arancione

Husky:

Grande → A punta → Grigio / Bianco

Volpino:

Piccola → Lungo

Barboncino:

Piccola → Corto → Mosso → Arancione / Marrone

Rottweiler:

Grande → Cadenti → Nero / Arancione

Shiba Inu:

Media → A punta

Shin Tzu:

Piccola → Corto → Mosso → Bianco

6.5. Livello «Causality»



Figura 9: Livello «Causality»

Nel livello «Causality» lo scopo è scoprire il vero motivo dell'aumento della vendita di gelati. Nel livello sono presenti dei personaggi con cui il giocatore può interagire. Seguendo le indicazioni fornite dal gelataio ed il percorso indicato dai *training_data*, il giocatore deve accendere tutti i condizionatori presenti nel livello. Quando il giocatore li accende tutti, inizia la scena di intermezzo dove alcuni personaggi si dirigono verso la gelateria. Dopo di questo, se il giocatore

parla con il personaggio che sta prendendo misurazioni dietro la gelateria, prima impegnato, gli chiederà la vera causa dell'aumento delle vendite. Se il giocatore sceglierà la risposta giusta, verrà premiato, altrimenti dovrà riprovare.